



Empresa de mineração australiana atenua perda de produção de aproximadamente **\$28 - \$62 milhões de dólares** com a **Solução Dynamox**

Investigação

No final de 2023, a equipe de monitoramento de uma grande empresa de mineração australiana identificou um aumento significativo da vibração no eixo de entrada do redutor do moinho de bolas em uma de suas plantas. Esse é um ativo extremamente importante e pode impactar toda a produção caso fique inoperante.

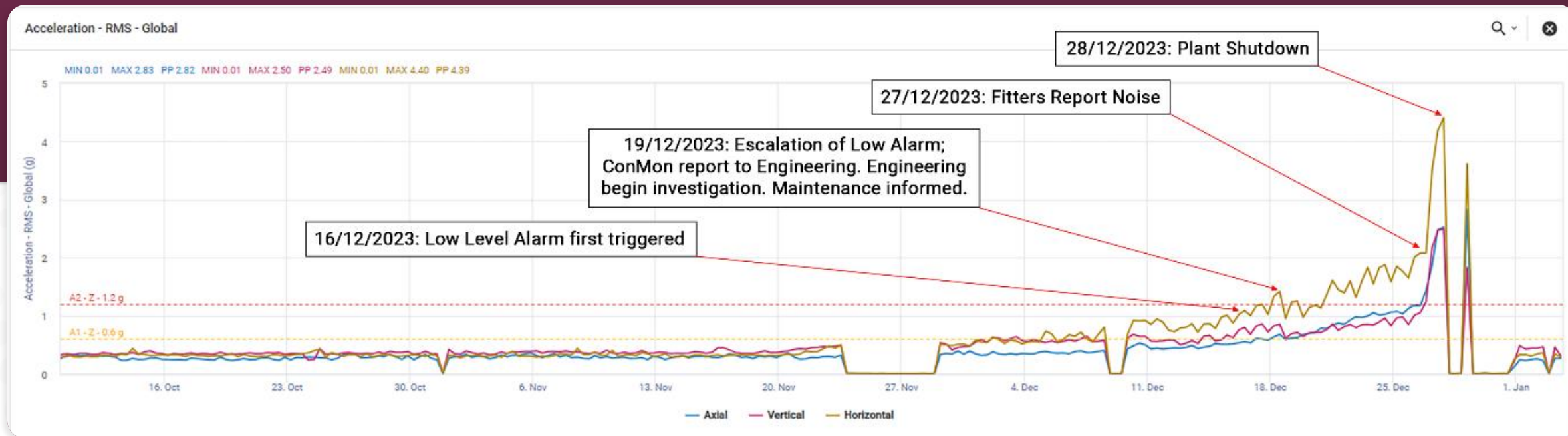
Os ativos da empresa de mineração são monitorados pela Solução de Manutenção Preditiva Dynamox, que consiste em sensores triaxiais sem fios de vibração e temperatura, além de uma plataforma online com gráficos atualizados dos dados coletados.



Identificação do problema:

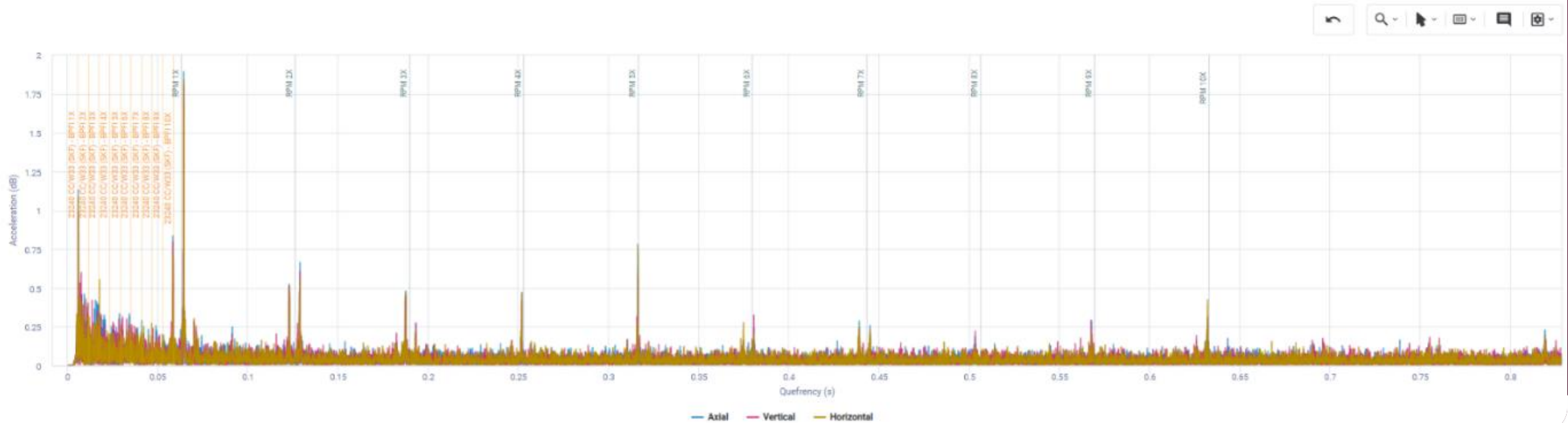
Inicialmente, foi acionado um alerta A1 (atenção) na plataforma, o que levou a equipe de Equipe de Monitoramento de Condições a investigar e a acompanhar de perto a máquina. O analista observou que os dados espectrais na plataforma DynaPredict apontavam para uma falha no rolamento da pista interna do eixo de entrada do redutor do moinho. O diretor de manutenção do local foi informado da evolução da falha e foram postos em prática planos para encomendar peças sobresselentes.

É importante notar que isto aconteceu durante o período de Natal e, na Austrália, a capacidade de obter peças e mão de obra de serviço durante este período é muito difícil.



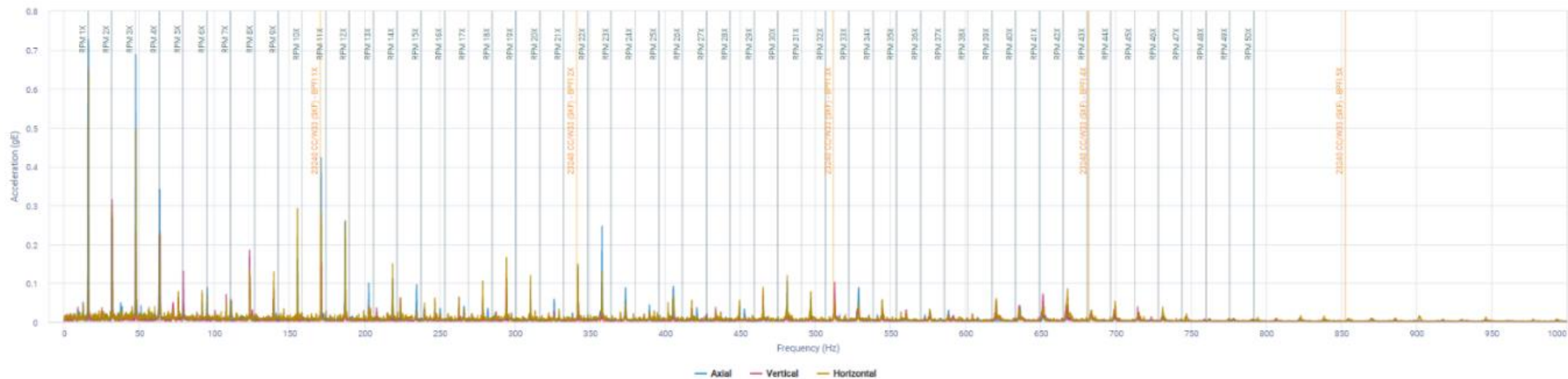


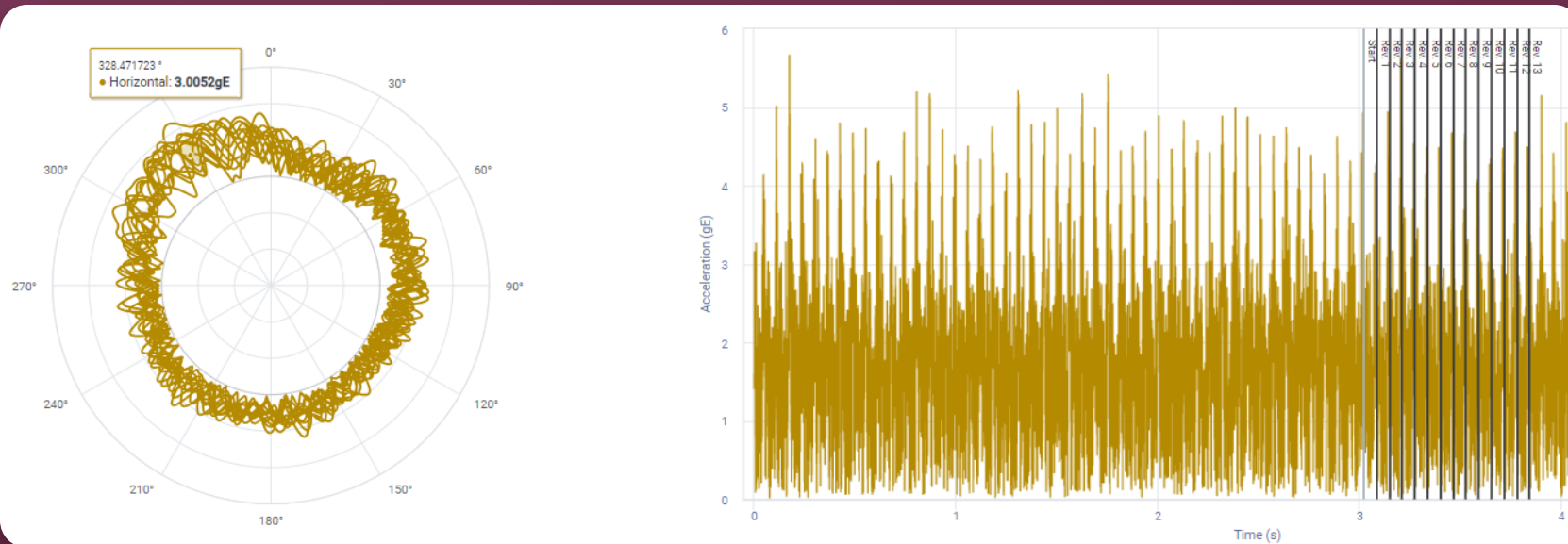
Cepstrum



Cepstrum indicando a frequência de rotação com harmônicos, devido à quantidade de harmônicos e à amplitude relacionada com a folga mecânica. O mesmo gráfico mostra a frequência da falha BPFI.

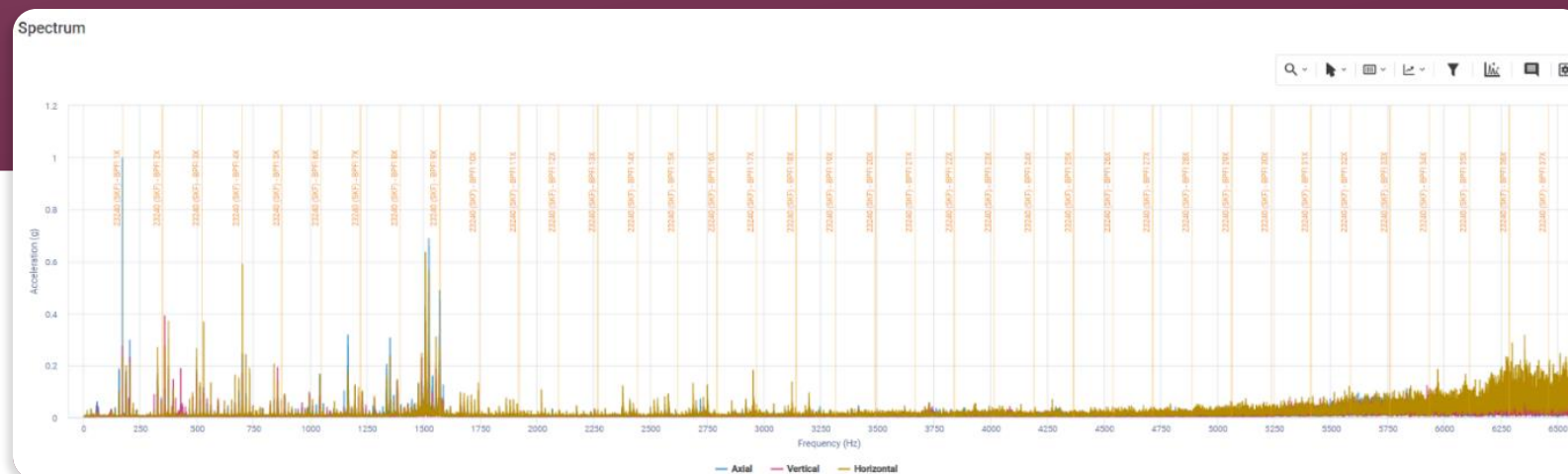
Spectral Envelope

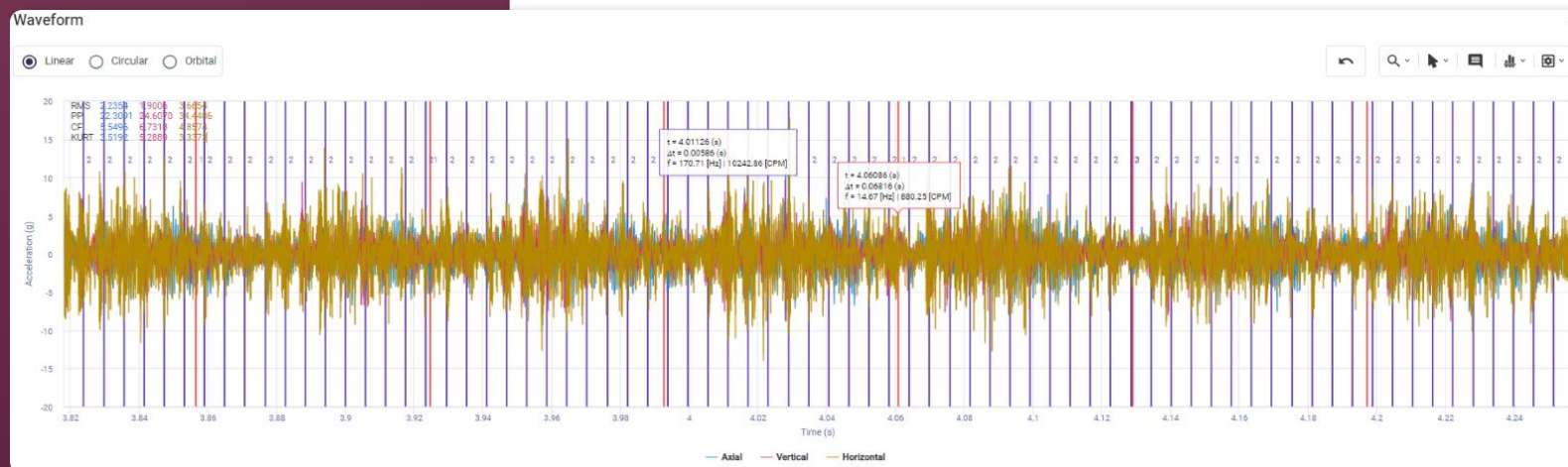




Forma de onda circular do envelope acima, mostrando caraterísticas de folga e impacto.

O espectro de aceleração mostra a falha do rolamento no BPF1 com harmônicos e bandas laterais de rotação que indicam a gravidade da falha.





A forma de onda FFT (espectro de aceleração ao lado) é caracterizada pela modulação da rotação da pista interna (modulador) e pelos impactos do BPFI (170Hz), que é a portadora.

Durante o monitoramento, notou-se um aumento nos os níveis de vibração, chegando ao ponto de a plataforma online emitir um alerta A2 (intervenção). Posteriormente, a equipe de engenharia foi informada da evolução e a equipe de apoio OEM do redutor foi colocada em alerta.

Perante esta situação crítica, foi tomada a decisão de realizar a manutenção no redutor, uma vez que não havia uma outra peça reserva para substituição.



Manutenção:

As peças sobressalentes encomendadas chegaram ao local e o OEM foi mobilizado para ajudar a concluir o reparo com o apoio da equipe de manutenção da planta.

Durante o reparo, o eixo de entrada foi removido, os rolamentos foram substituídos e o óleo foi trocado. Simultaneamente, foi efetuada uma revisão completa do redutor e do alinhamento do eixo para garantir que todas as especificações estavam dentro dos padrões do fabricante.

A investigação revelou que havia surgido um defeito no rolamento da pista interior no eixo de entrada do redutor na extremidade do rolamento. O redutor tinha grandes quantidades de limalhas de metal, indicando que uma falha catastrófica era iminente. Além disso, foi observado um desgaste na caixa do eixo intermediário, o que sugere que o rolamento estava girando dentro da caixa.



Resultados:

Graças ao sistema de monitoramento em tempo real da Dynamox, a avaria foi identificada em tempo suficiente de planejar e efetuar um reparo preventivo. A manutenção foi concluída com sucesso, evitando uma falha catastrófica que poderia ter resultado num tempo de inatividade significativo.

A planta ficou inoperante por **105 horas** durante o processo de reparo, um período muito mais curto do que o que teria sido previsto se a falha tivesse ocorrido sem um monitoramento adequado. O custo do reparo foi de apenas **\$81.500 AUD**.





As estimativas indicam que, sem uma intervenção preventiva, eram possíveis dois cenários:

- 1) A falha catastrófica teria mantido a fábrica fora de funcionamento até que um redutor sobresselente estivesse disponível para substituição na parada planejada em fevereiro, resultando em uma **perda estimada de 930 horas de produção, avaliada em aproximadamente 62 milhões de dólares americanos.**
- 2) Uma manutenção corretiva teria sido realizada durante o período de férias e teria mantido a planta fora de funcionamento até meados de janeiro, com **uma perda estimada de 426 horas de produção, avaliada em cerca de 28 milhões de dólares.**

Este caso realça a importância dos sistemas de monitorização em tempo real e a eficácia de uma resposta rápida e bem coordenada para a manutenção industrial.



Cenário	Custo	Tempo de produção perdido
Manutenção com identificação precoce da falha utilizando a Solução Dynamox	Custo do reparo: \$81.500. Valor da perda de produção: \$7 milhões de dólares.	105 horas de produção perdida
Manutenção corretiva em meados de janeiro, após identificação da avaria (evitou-se uma falha catastrófica)	Custo do reparo: 81.500 dólares. Valor da perda de produção: USD28 milhões.	426 horas de produção perdida
Manutenção apenas durante a parada programada em fevereiro (falha catastrófica)	O custo estimado de substituição de um redutor novo, no caso de uma falha catastrófica, seria de aproximadamente USD513.000 dólares. O valor da perda de produção seria de USD62 milhões.	930 horas de produção perdida